Tema 1 - Diseño y planificación de interfaces web

1.2 - Planificación, arquitectura y prototipado de interfaces web



Una interfaz atractiva no es suficiente

El portal de formación Aula Abierta quiere renovar su sitio web. Sus responsables han elegido una paleta de colores, una tipografía y un estilo para los botones. El equipo de diseño ya dispone, por tanto, de varias decisiones visuales que permitirían dar coherencia a las páginas.

Sin embargo, todavía no ha decidido cómo se organizarán los cursos, qué información aparecerá en cada ficha, cuántos pasos serán necesarios para matricularse ni cómo podrá un usuario regresar al catálogo desde una página de detalle.

Si cada desarrollador comienza a construir su página de manera independiente, es probable que aparezcan problemas: menús diferentes, información duplicada, enlaces difíciles de encontrar, recorridos innecesariamente largos y componentes que, aunque tengan un aspecto parecido, no desempeñan la misma función.

El problema no se resuelve añadiendo más colores o cambiando la disposición de los botones. Antes de implementar la interfaz, debemos definir su estructura y comprobar que responde a las necesidades del sitio.

Qué necesitamos decidir

Una planificación completa debe permitir responder a cuatro preguntas: ¿qué información y funciones necesita el sitio?, ¿cómo se relacionan sus páginas?, ¿cómo se presentará cada tipo de contenido? y ¿cómo comprobaremos el diseño antes de desarrollarlo?

Al finalizar este apartado, esas decisiones se habrán transformado en un conjunto de documentos y prototipos que servirán como referencia para construir la interfaz.

> La planificación convierte los objetivos de un sitio web en una estructura que puede diseñarse, comprobarse e implementarse.

Del encargo al diseño: un proceso con resultados

Planificar una interfaz no consiste en dibujar primero una página y decidir después qué información debe contener. El proceso comienza comprendiendo el encargo y avanza hasta obtener una propuesta suficientemente definida para su desarrollo.

Cada fase produce un resultado que ayuda a tomar las decisiones de la siguiente.

Fase	Pregunta principal	Resultado
Análisis	¿Qué necesita el sitio y para quién se diseña?	Objetivos, requisitos y restricciones.
Organización	¿Qué información existe y cómo se relaciona?	Inventario, categorías y arquitectura de la información.
Estructuración	¿Cómo se accede a los contenidos y cómo se distribuyen?	Mapa de navegación y esquemas de página.
Diseño	¿Qué apariencia y comportamiento tendrá la propuesta?	Wireframes, mockups y prototipos.
Validación	¿La propuesta permite realizar las tareas previstas?	Observaciones, correcciones y decisiones documentadas.

No siempre se ejecutan estas fases una única vez. Al comprobar un prototipo podemos descubrir que falta información en una ficha o que la navegación resulta confusa. En ese caso, habrá que revisar una decisión anterior.

Esta posibilidad de revisión no significa que la planificación haya fracasado. Precisamente, una de sus ventajas es detectar problemas cuando todavía resulta relativamente sencillo corregirlos.



Aplicación al caso

Para Aula Abierta, no empezaremos diseñando el botón de matrícula. Primero identificaremos la información que debe consultar el usuario y el recorrido que necesita completar para llegar a ese botón con suficiente contexto.

Identificar objetivos, usuarios y requisitos

Los objetivos expresan qué pretende conseguir el sitio. Los requisitos concretan qué debe ofrecer para hacerlo posible. Ambos conceptos están relacionados, pero no significan lo mismo.

En Aula Abierta, un objetivo puede ser facilitar que una persona encuentre un curso adecuado y consulte sus condiciones antes de matricularse. Para cumplirlo, el sitio deberá ofrecer un catálogo comprensible, fichas completas y un acceso reconocible al proceso de matrícula.

Conviene distinguir cuatro grupos de requisitos:

Requisitos de contenido

Determinan qué información debe publicarse: nombre del curso, descripción, duración, precio, programa, modalidad y condiciones de inscripción.

Requisitos funcionales

Describen qué acciones deben poder realizarse: explorar cursos, consultar una ficha, buscar información, iniciar una matrícula o contactar con el centro.

Requisitos visuales

Establecen criterios de presentación, identidad y consistencia. Se apoyan en la guía de estilo desarrollada en el apartado anterior.

Requisitos técnicos y de contexto

Recogen las condiciones que pueden influir en la solución: tecnologías disponibles, dispositivos previstos, navegadores, mantenimiento y recursos del equipo.

Un requisito bien formulado describe una necesidad que puede comprobarse. «La página debe quedar moderna» expresa una intención demasiado imprecisa. «Todas las fichas de curso mostrarán duración y precio con el mismo tratamiento visual» permite verificar una decisión concreta.

Definir el alcance antes de diseñar

No todas las ideas de un proyecto tienen la misma prioridad. Si no se delimita su alcance, una propuesta sencilla puede crecer continuamente y terminar siendo difícil de desarrollar o evaluar.

Para una primera versión de Aula Abierta se acuerda incluir una página de inicio, un catálogo, dos fichas de curso, una página de ayuda y un acceso a matrícula. Se deja para una fase posterior la creación de perfiles personales, recomendaciones automáticas y seguimiento del progreso académico.

Esta decisión no implica que las funciones aplazadas carezcan de utilidad. Significa que no son necesarias para comprobar la primera solución.

También debemos establecer condiciones de aceptación: hechos observables que permitan decidir si una parte del diseño cumple el encargo.

Necesidad	Condición que permitirá comprobarla
Encontrar cursos	El catálogo muestra todos los cursos incluidos en el alcance.
Comprender una oferta	Cada ficha presenta descripción, duración y precio.
Iniciar la matrícula	Cada ficha dispone de una acción identificable para comenzar el proceso.
Mantener coherencia	Las páginas utilizan la misma navegación y las reglas visuales acordadas.

Las condiciones deben adaptarse al proyecto. No existe un número universal de clics, pantallas o componentes que garantice por sí mismo una buena interfaz.

> Delimitar el alcance permite diseñar una solución completa para unas necesidades concretas, en lugar de acumular funciones sin resolver adecuadamente ninguna.

El inventario de contenidos

Antes de organizar un sitio conviene identificar qué contenidos y funciones tendrá. El inventario reúne esa información y evita que las decisiones de navegación se basen únicamente en lo que aparece en una primera maqueta.

Para Aula Abierta podemos elaborar el siguiente inventario inicial:

Contenido	Información o función necesaria
Inicio	Presentación del servicio, acceso al catálogo y cursos destacados.
Catálogo	Relación de cursos y acceso a sus fichas.
Ficha de curso	Nombre, descripción, duración, precio, programa y acceso a matrícula.
Matrícula	Información necesaria para iniciar la inscripción.
Ayuda	Respuestas a dudas habituales sobre cursos e inscripciones.
Contacto	Canales disponibles para realizar consultas.

El inventario no determina todavía dónde aparecerá cada contenido. Su función es asegurar que sabemos qué existe antes de decidir cómo organizarlo.

También permite detectar duplicidades. Por ejemplo, si las condiciones generales de matrícula aparecen redactadas de forma diferente en varias fichas, puede resultar más adecuado mantener una página común y enlazarla desde cada curso.

Contenido y estructura son decisiones diferentes. Primero identificamos qué información necesitamos; después establecemos sus relaciones y los caminos para encontrarla.

El inventario debe revisarse cuando cambie el alcance del proyecto. Si se incorpora una nueva función, será necesario comprobar qué contenido adicional necesita y cómo afecta a las páginas existentes.

Arquitectura de la información

La arquitectura de la información organiza los contenidos para que resulten comprensibles y puedan localizarse con facilidad. Se ocupa de establecer categorías, relaciones, jerarquías y formas de acceso.

Una arquitectura no es simplemente una lista de páginas. También expresa cómo interpreta el sitio su propia información.

En Aula Abierta, «Diseño de Interfaces Web» y «Bases de Datos» son dos cursos. Por tanto, pertenecen a una categoría común: «Cursos». Sus descripciones, duraciones y precios son datos de cada curso, no secciones independientes del sitio.

Esta distinción permite organizar el catálogo sin crear una estructura innecesariamente compleja.

Agrupar

Los contenidos relacionados se reúnen bajo categorías reconocibles.

Jerarquizar

Se establece qué contenidos dependen de otros y cuáles ocupan un nivel más general.

Relacionar

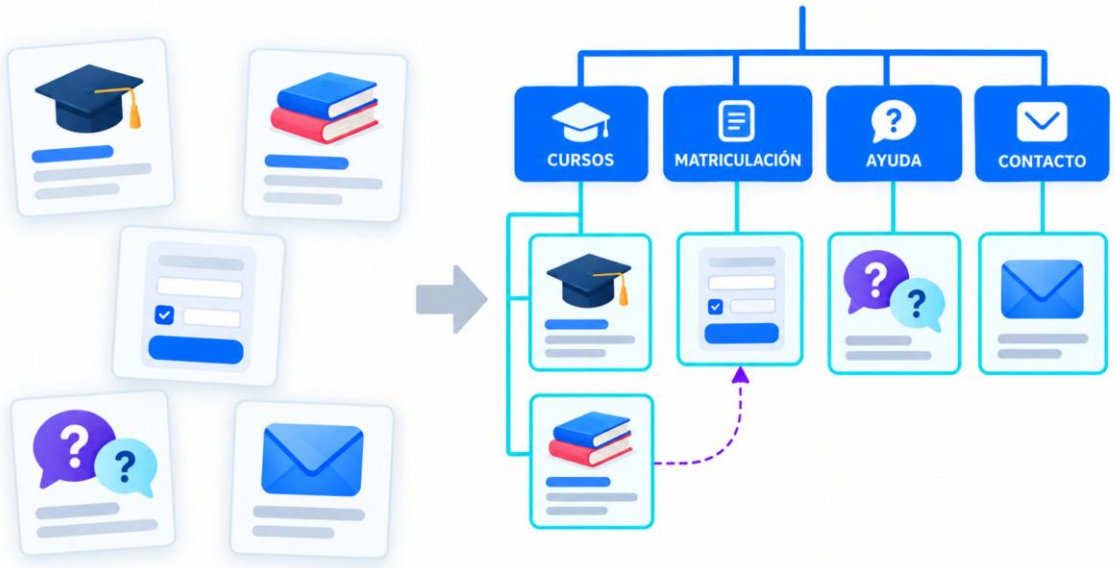
Se identifican conexiones útiles entre contenidos que no tienen por qué pertenecer a una misma rama de la jerarquía.

Etiquetar

Se asignan nombres comprensibles a categorías, enlaces y secciones.

Una ficha de curso puede encontrarse dentro del catálogo y, al mismo tiempo, enlazar con la matrícula y las preguntas frecuentes. La jerarquía establece su ubicación principal; los enlaces relacionados facilitan otros recorridos.

> Una arquitectura clara responde a la manera en que el usuario entiende el contenido, no únicamente a cómo lo almacena internamente la aplicación.



Categorías y etiquetas: nombrar bien el contenido

Organizar información exige decidir tanto qué elementos se agrupan como qué nombre recibe cada grupo.

Las categorías deben responder a diferencias que tengan sentido para los usuarios. En un portal educativo, puede resultar útil agrupar cursos por materia o nivel si esas características ayudan a explorar la oferta. Crear categorías basadas en nombres internos de departamentos podría complicar la búsqueda si el público no conoce la organización del centro.

El etiquetado también influye directamente en la comprensión. Un enlace denominado «Oferta formativa» puede ser adecuado en determinados contextos; «Cursos» puede resultar más directo cuando el usuario busca una relación de cursos disponibles. La elección debe justificarse según el público y el contenido.

Problemas habituales del etiquetado

Una categoría demasiado amplia termina reuniendo contenidos que apenas se relacionan. Una categoría excesivamente específica puede contener un único elemento y aumentar la profundidad de la navegación sin aportar claridad.

Los nombres ambiguos obligan a adivinar. Etiquetas como «Recursos», «Servicios» u «Otros» necesitan un contexto suficientemente claro para que el usuario anticipe qué encontrará.

También conviene mantener la consistencia terminológica. Si la navegación utiliza «Cursos», el título del catálogo no debería cambiar arbitrariamente a «Programas disponibles» cuando ambos se refieren al mismo contenido.

Aplicación al caso

Aula Abierta utilizará «Cursos» para el catálogo y «Matriculación» para la información y las acciones vinculadas a la inscripción. La misma terminología se mantendrá en menús, títulos y enlaces relacionados.

Estructuras posibles de un sitio web

No todos los sitios necesitan la misma estructura. La organización depende del contenido, las tareas y las relaciones que queremos facilitar.

Estructura lineal

Los contenidos siguen una secuencia definida. Resulta apropiada cuando el orden forma parte de la tarea, por ejemplo, un proceso de inscripción dividido en pasos.

Estructura jerárquica

Los contenidos se organizan en niveles, desde categorías generales hasta páginas más específicas. Es frecuente en catálogos, documentación y sitios con diferentes secciones.

Estructura reticular

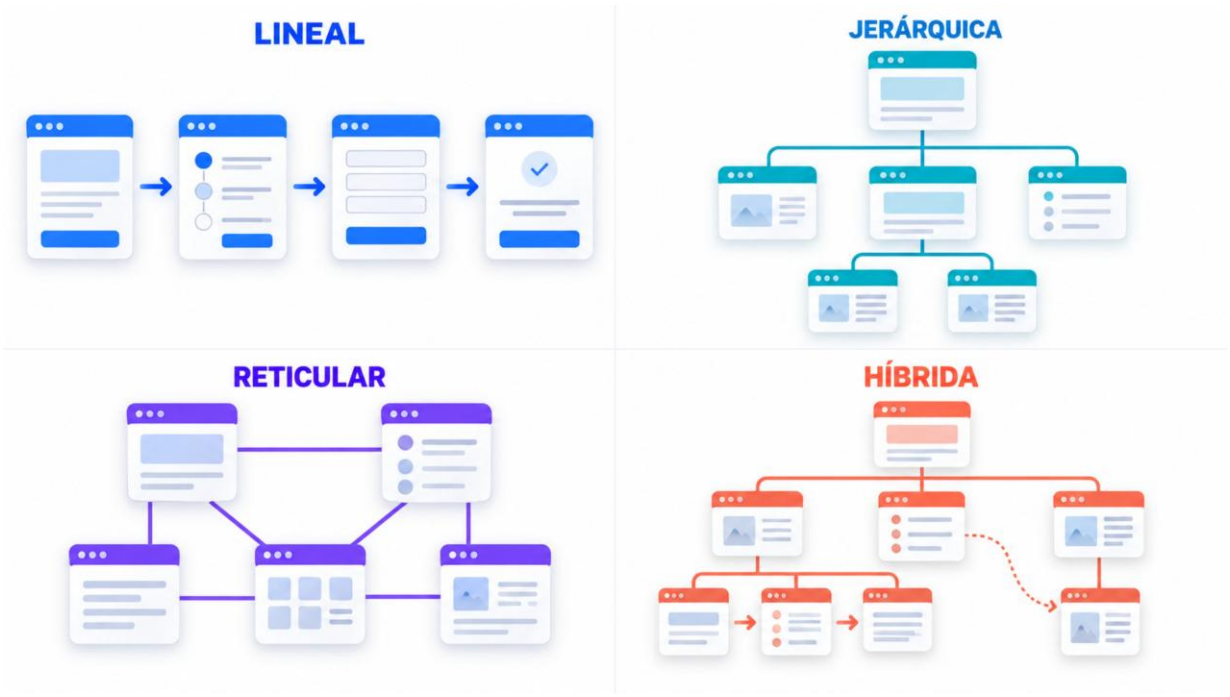
Los contenidos mantienen numerosas conexiones entre sí. Puede ser útil cuando interesa explorar temas relacionados sin seguir siempre un único recorrido.

Estructura híbrida

Combina distintos modelos. Un sitio puede tener una jerarquía principal y, además, ofrecer procesos lineales o enlaces contextuales entre páginas relacionadas.

En Aula Abierta utilizaremos una estructura híbrida. El catálogo seguirá una organización jerárquica: «Cursos» contiene las fichas individuales. La matriculación, en cambio, podrá organizarse mediante pasos sucesivos. Las fichas incorporarán enlaces contextuales a ayuda y a cursos relacionados.

La elección no debe depender de cuál de los modelos parezca más elaborado. Una estructura más compleja solo está justificada cuando facilita tareas reales.



Mapa de navegación de Aula Abierta

El mapa de navegación representa la organización del sitio y las relaciones principales entre sus páginas. Permite revisar la arquitectura antes de dibujar cada pantalla.

Para la primera versión de Aula Abierta, el mapa será el siguiente:

AULA ABIERTA

Inicio — index.html

Cursos — cursos.html

· Diseño de Interfaces Web — curso-diseno.html

· Bases de Datos — curso-bases.html

Matriculación — matricula.html

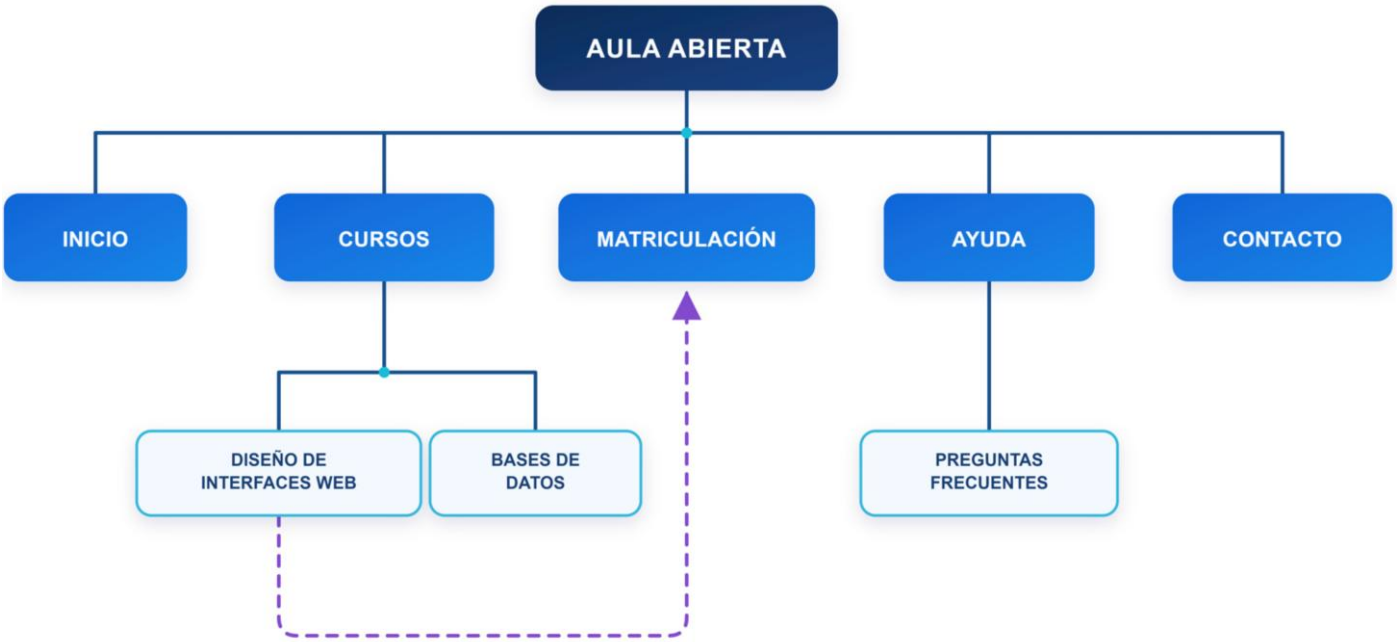
Ayuda — ayuda.html

· Preguntas frecuentes — preguntas.html

Contacto — contacto.html

La indentación muestra la jerarquía principal. Por ejemplo, las dos fichas pertenecen a «Cursos». Sin embargo, el mapa no obliga a que todos los enlaces sigan exclusivamente esa jerarquía. Desde la ficha de Diseño de Interfaces Web podrá accederse directamente a «Matriculación» sin regresar antes al catálogo. También podrán incorporarse enlaces hacia las preguntas frecuentes cuando aporten información útil.

El mapa sirve para detectar páginas sin ubicación clara, niveles innecesarios y posibles dificultades de navegación. No debe confundirse este documento de planificación con un archivo sitemap.xml. El primero ayuda a diseñar y comunicar la arquitectura del sitio; el segundo tiene una función técnica relacionada con la información que se facilita a los buscadores.



REFLEXIONA - DE INVENTARIO A MAPA

Un centro de formación desea lanzar un nuevo sitio web y ha definido un inventario de los contenidos esenciales. Nuestro objetivo es transformar este inventario en una propuesta de mapa de navegación inicial, decidiendo la jerarquía y las conexiones contextuales más lógicas para el usuario. Los contenidos disponibles para el nuevo sitio son:

- Presentación del centro.
- Catálogo de cursos.
- Ficha detallada del curso «Diseño de Interfaces Web».
- Ficha detallada del curso «Bases de Datos».
- Sección de Preguntas frecuentes.
- Formulario de contacto.
- Información completa sobre la matrícula.

Trabajando exclusivamente con este inventario, sin añadir nuevas páginas o funcionalidades, ¿cómo organizarías estos elementos en la navegación principal y secundaria del sitio?

Preguntas

1. ¿Las dos fichas de curso («Diseño de Interfaces Web» y «Bases de Datos») deberían aparecer como elementos independientes en el menú principal de primer nivel, o de otra forma?
2. ¿Dónde situarías las Preguntas frecuentes dentro de la estructura de navegación?
3. ¿Desde qué páginas clave debería poder accederse directamente a la información de Matrícula para facilitar el proceso al usuario?

Comprobación de la solución

Una organización coherente del sitio web para Aula Abierta podría estructurarse de la siguiente manera:

1

Nivel Principal

En el primer nivel de navegación (menú principal) se situarían elementos reconocibles y amplios:

- **Inicio:** Para la presentación general del centro (index.html).
- **Cursos:** Agruparía el catálogo completo (cursos.html).
- **Matriculación:** Un acceso directo a la información y proceso (matricula.html).
- **Ayuda:** Contendría secciones de soporte como las Preguntas Frecuentes (ayuda.html).
- **Contacto:** Para el formulario y datos de contacto (contacto.html).

2

Nivel Secundario y Contextual

Las fichas de curso individuales no necesitan un lugar en el menú principal; se accedería a ellas a través de la sección "Cursos". Las Preguntas Frecuentes, al ser de soporte, se integrarían lógicamente bajo una sección más amplia como "Ayuda".

Es crucial establecer **conexiones contextuales** que faciliten la interacción. Por ejemplo, desde cada ficha de curso ("Diseño de Interfaces Web" y "Bases de Datos"), un enlace directo a "Matriculación" sería muy útil, ya que el usuario podría decidir inscribirse inmediatamente después de consultar los detalles del curso.

Es importante recordar que no existe una única "mejor" organización. La clave es que la estructura refleje cómo el usuario espera encontrar la información y qué acciones desea realizar, facilitando un recorrido intuitivo por el sitio. Este ejercicio ayuda a detectar posibles puntos de confusión antes de la fase de diseño visual.

Sistemas de navegación

El mapa establece la estructura del sitio, pero la interfaz necesita mecanismos concretos para recorrerla. Esos mecanismos forman el sistema de navegación.

Navegación global

Permite acceder a las secciones principales desde distintas páginas. En Aula Abierta puede incluir «Inicio», «Cursos», «Matriculación», «Ayuda» y «Contacto». Su ubicación y tratamiento deben mantenerse coherentes.

Navegación local

Facilita el desplazamiento dentro de una sección. En el catálogo podría permitir acceder a diferentes categorías de cursos sin regresar a la página de inicio.

Navegación contextual

Conecta contenidos relacionados cuando la relación resulta útil para la tarea. Una ficha puede enlazar con matrícula, requisitos de acceso o preguntas frecuentes.

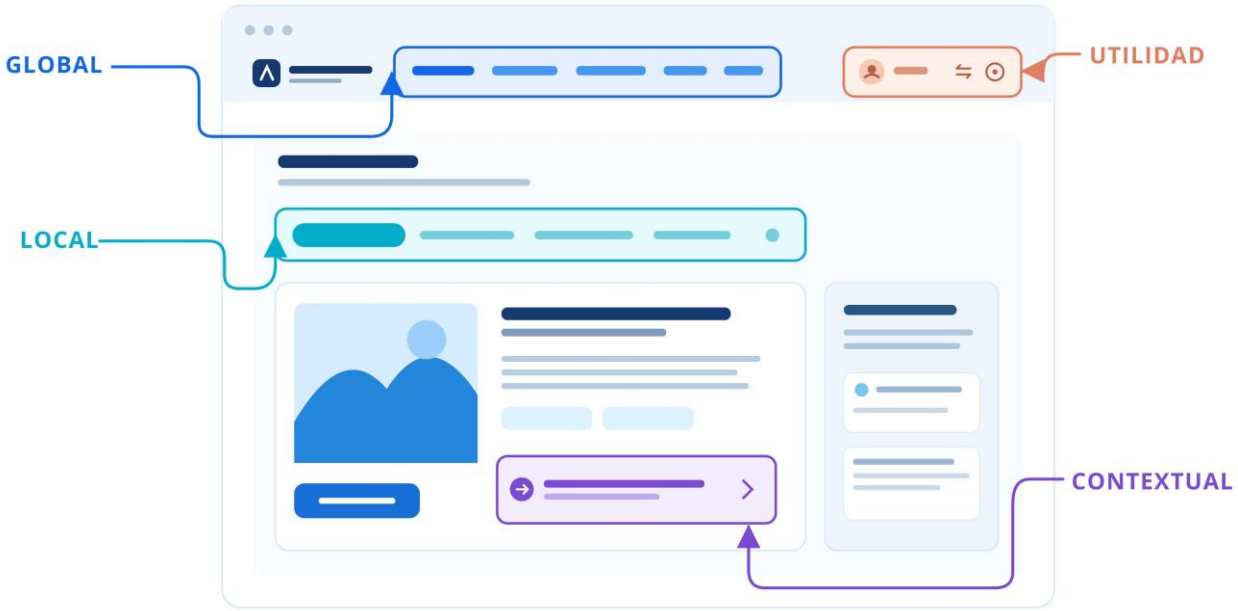
Navegación de utilidad

Reúne acciones auxiliares, como iniciar sesión, cambiar determinadas preferencias o consultar información de contacto, cuando el proyecto las necesita.

Estos sistemas no tienen por qué presentarse como cuatro menús separados. Algunos pueden integrarse en una misma zona si se mantiene clara su función.

Aplicación al caso

Desde cualquier ficha, el usuario debe poder reconocer dónde está y regresar al catálogo. Al mismo tiempo, debe encontrar la acción de matrícula cerca de la información del curso. La primera necesidad se resuelve mediante orientación y navegación; la segunda, mediante una conexión contextual con la tarea principal.



Orientación: saber dónde estamos y cómo volver

Una navegación útil no se limita a ofrecer enlaces. También debe permitir que el usuario identifique su ubicación y comprenda qué opciones tiene disponibles.

El título de página es una primera referencia. Si el usuario accede a una ficha desde un buscador externo, debería poder reconocer inmediatamente qué curso está consultando.

El estado activo de la navegación ayuda a identificar la sección actual. Si el usuario está dentro del catálogo, el elemento «Cursos» puede mantener un tratamiento visual diferenciado. Esa identificación no debe depender exclusivamente del color.

Las migas de pan, o *breadcrumbs*, expresan una ruta jerárquica. En la ficha de un curso podrían mostrar:

> Inicio > Cursos > Diseño de Interfaces Web

Esta ruta ayuda a comprender la posición del contenido y facilita regresar a niveles anteriores. No sustituye necesariamente a la navegación principal.

También debe estudiarse qué ocurre cuando el usuario llega directamente a una página interior. La interfaz no puede depender de que todas las visitas comiencen en la portada.

Recorridos previsibles

Volver al catálogo, consultar un curso relacionado, regresar al paso anterior o recuperar información sin perder el contexto son necesidades que deben anticiparse durante la planificación.

> La navegación debe ofrecer caminos, pero también referencias para que el usuario comprenda su recorrido.



La estructura de una página web

Una vez organizada la arquitectura del sitio, debemos decidir cómo se distribuyen los elementos dentro de cada tipo de página.

Una estructura habitual puede contener una cabecera, navegación, contenido principal, información complementaria y pie de página. Su presencia y ubicación dependerán del objetivo de cada pantalla.

La cabecera suele reunir los elementos de identificación y los accesos principales. El contenido principal desarrolla la finalidad de la página. La información complementaria aporta contexto cuando resulta útil sin competir con la tarea principal. El pie puede reunir enlaces secundarios, información de contacto y otros contenidos comunes.

La estructura debe corresponderse con el significado del contenido. En HTML disponemos de elementos semánticos como `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside` y `footer`.

Esto no implica que cada página tenga que utilizar todos ellos. Tampoco significa que un elemento semántico determine por sí mismo su posición visual. La estructura del documento expresa relaciones y significado; CSS se encargará posteriormente de su presentación.

En Aula Abierta, la ficha de un curso puede contener un `main` con el título, descripción, datos y programa. Un `aside` podría reservarse para información complementaria realmente relacionada, pero no debe añadirse únicamente para llenar una columna.

La distribución visual se decide a partir del contenido y su función.

No todas las páginas necesitan la misma maquetación

La consistencia de una interfaz no exige que todas sus páginas tengan exactamente la misma distribución. Deben compartir un lenguaje visual y unos patrones reconocibles, pero cada tipo de contenido puede necesitar una organización diferente.

Página de inicio

Su función puede ser presentar el servicio, destacar contenidos relevantes y facilitar el acceso a las secciones principales.

Catálogo

Necesita favorecer la exploración y la comparación. Las fichas resumidas deben presentar datos suficientes para decidir qué contenido consultar.

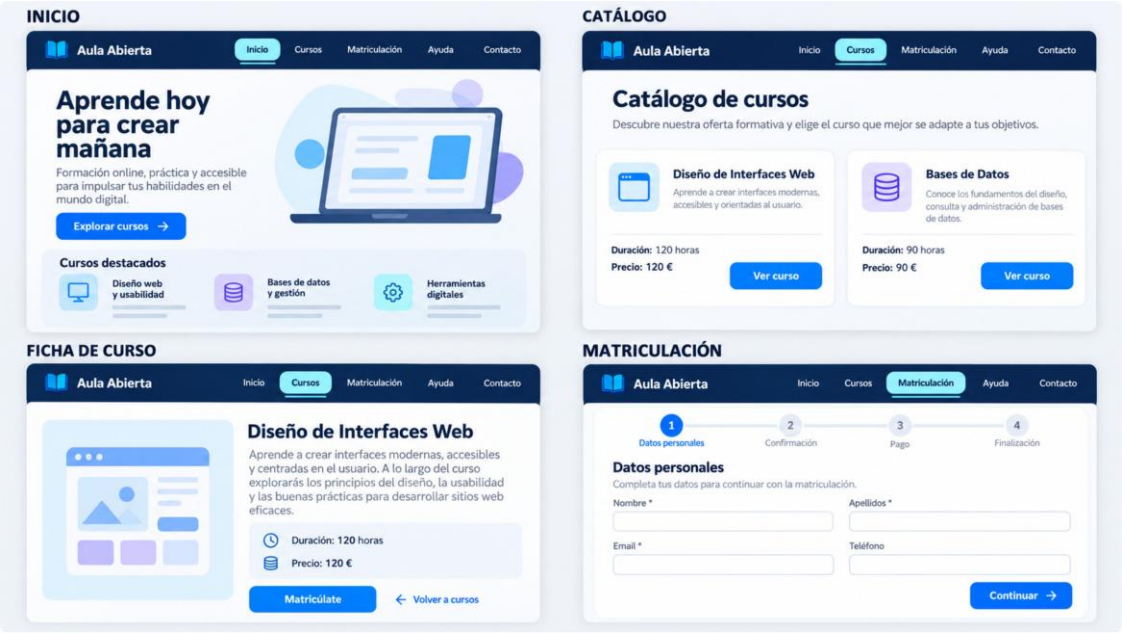
Página de detalle

Debe permitir comprender un elemento concreto. En una ficha de curso, el nombre, la descripción, la duración, el precio y el acceso a matrícula tienen más importancia que mostrar el mayor número posible de cursos relacionados.

Página de proceso

En una matrícula dividida en pasos, la prioridad es que el usuario sepa qué debe hacer, qué información se necesita y en qué punto se encuentra.

Utilizar una única plantilla de contenido para todas estas páginas podría generar distribuciones poco adecuadas. La solución consiste en compartir los elementos comunes y definir variantes de maquetación justificadas.



Aplicación al caso

Aula Abierta mantendrá cabecera, navegación, tipografía, colores y componentes coherentes, pero dispondrá de una distribución para el catálogo y otra para las fichas individuales.

Planificar la distribución en diferentes pantallas

La estructura de una página debe concebirse teniendo en cuenta que el espacio disponible puede cambiar. Una distribución que funciona en una pantalla amplia puede resultar incómoda en una ventana estrecha.

Durante la planificación no necesitamos escribir todavía las reglas CSS responsive. Sí debemos decidir qué relaciones entre contenidos deben conservarse y qué elementos pueden reorganizarse.

Por ejemplo, un catálogo puede presentar varias fichas en una fila cuando existe espacio suficiente y colocarlas una debajo de otra en una pantalla estrecha. La información esencial de cada ficha debe seguir apareciendo y la acción principal debe continuar siendo reconocible.

También conviene establecer un orden de lectura lógico. Si una columna lateral contiene información imprescindible para comprender el curso, no debería quedar visualmente aislada ni aparecer en una posición inesperada al cambiar la distribución.

Preguntas de planificación

- ¿Qué contenido necesita mantenerse visible?
- ¿Qué elementos pueden cambiar de posición?
- ¿Qué agrupaciones deben conservarse?
- ¿Existe alguna acción cuyo uso resulte difícil en una pantalla táctil?

Estas decisiones preparan el trabajo posterior con Flexbox, Grid, unidades flexibles y Media Queries. Las técnicas concretas se estudiarán en el Tema 2.

> Un diseño adaptable se planifica desde las relaciones entre contenidos; no consiste únicamente en reducir el tamaño de sus componentes.

Capas, marcos, marcos en línea y tablas

En los proyectos web pueden encontrarse distintas técnicas para distribuir e incorporar contenido. Conviene distinguir sus funciones y conocer cuáles resultan apropiadas para los desarrollos actuales.

Capas y contenedores

En el desarrollo web actual se organizan las regiones mediante elementos HTML y se controla su disposición con CSS. Los contenedores permiten agrupar componentes, establecer relaciones y construir distribuciones. Las técnicas concretas de maquetación se desarrollarán en el Tema 2.

Marcos tradicionales

Los antiguos elementos `frame` y `frameset` permitían dividir la ventana en documentos independientes. Son tecnologías obsoletas y no deben utilizarse para construir nuevas interfaces.

Marcos en línea

El elemento `iframe` permite incorporar un documento dentro de otro. Puede resultar útil para determinados contenidos externos o incrustados. No debe confundirse con un sistema general de maquetación. Su utilización exige considerar la finalidad del contenido, la identificación del marco y las restricciones necesarias cuando se incorpora contenido de terceros.

Tablas

El elemento `table` debe utilizarse para representar datos tabulares, es decir, información cuya relación se entiende mediante filas y columnas. No constituye el mecanismo apropiado para diseñar la estructura general de una página.

La elección debe responder al significado del contenido. Una ficha de curso no necesita convertirse en una tabla ni una página completa debe dividirse en marcos para conseguir columnas.

Conocer estas técnicas también permite interpretar proyectos antiguos y comprender por qué algunas soluciones han sido sustituidas.



Comparar alternativas de presentación

Antes de elegir una distribución conviene contrastar alternativas. El objetivo no es declarar que existe una maqueta universalmente correcta, sino comprobar cuál responde mejor a unas necesidades concretas.

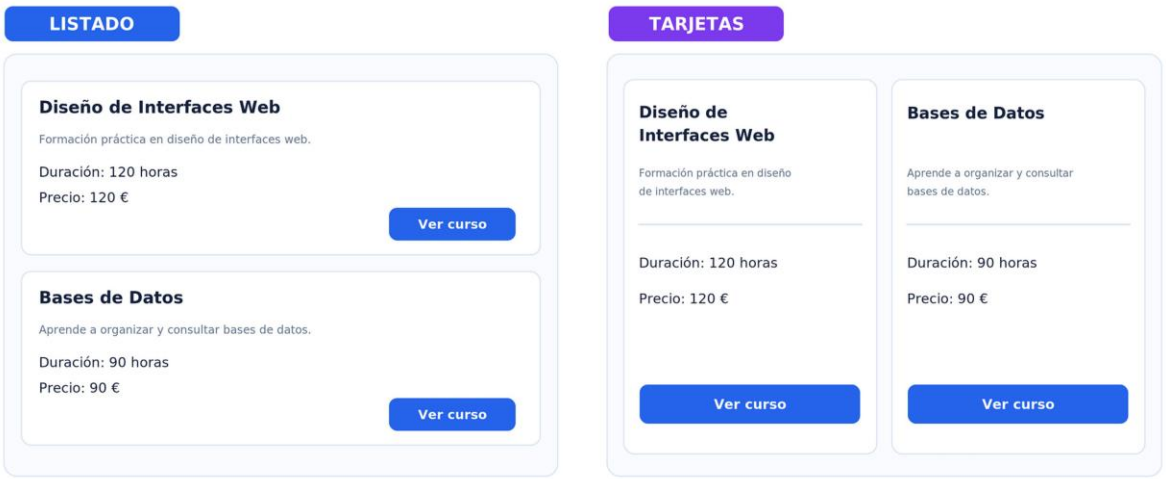
Para el catálogo de Aula Abierta se plantean dos posibilidades.

Alternativa A: listado de cursos

Cada curso ocupa una fila con su nombre, descripción breve, duración, precio y enlace a la ficha. Facilita recorrer información de manera secuencial y puede resultar apropiada cuando interesa comparar numerosos registros.

Alternativa B: tarjetas

Cada curso aparece en un bloque visual independiente con los mismos datos esenciales. Permite crear agrupaciones reconocibles y puede ser adecuada para una oferta relativamente pequeña.



La elección dependerá de factores como la cantidad de cursos, el tipo de información que debe compararse, el espacio disponible y las necesidades de los usuarios.

Pregunta	Qué debemos observar
¿Se reconoce cada curso?	Separación y jerarquía dentro del conjunto.
¿Se comparan los datos importantes?	Presentación consistente de duración y precio.
¿Se encuentra la acción siguiente?	Acceso claro a la ficha de detalle.
¿Funciona en distintos anchos?	Posibilidad de reorganizar el contenido sin perder información.

La decisión debe registrarse y puede revisarse al probar el prototipo. Comparar alternativas es más útil cuando se explicita qué problema intenta resolver cada una.

Aplicar la guía de estilo a la planificación

La guía de estilo desarrollada en el apartado 1.1 reúne decisiones visuales para mantener la consistencia. Durante la planificación debemos traducir esas reglas a las páginas y componentes que realmente necesitará el sitio.

En Aula Abierta, no basta con indicar que el azul es el color principal. Debemos especificar en qué elementos se utilizará, qué tratamiento tendrán las acciones secundarias y cómo se representarán los estados de los controles.

Lo mismo ocurre con la tipografía. La guía puede definir una escala, pero el diseño de cada pantalla debe decidir qué nivel corresponde al título de página, a los títulos de tarjeta y a los datos secundarios.

Inventario inicial de componentes

Componente	Decisiones que deben documentarse
Cabecera	Identidad, navegación y comportamiento común.
Tarjeta de curso	Datos mostrados, jerarquía y acceso a la ficha.
Botón principal	Función, aspecto y estados.
Enlace secundario	Tratamiento y relación con la acción principal.
Campo de formulario	Etiqueta, ayuda, foco y error.
Aviso	Significado, texto y tratamiento visual.

El inventario permite detectar si faltan reglas. Por ejemplo, una guía que define botones normales pero no estados de foco necesitará completarse antes de cerrar el diseño de un formulario.

La guía y la arquitectura cumplen funciones distintas, pero deben trabajar conjuntamente: una organiza la información y la otra establece cómo se representa de manera coherente.

Wireframes: definir la estructura sin distractores

Un *wireframe* es una representación esquemática de una interfaz. Permite estudiar la distribución del contenido, las relaciones entre bloques y las acciones disponibles antes de desarrollar todos los detalles visuales.

Suele utilizar formas simples, rótulos y una jerarquía básica. No necesita colores corporativos, imágenes definitivas ni acabados gráficos elaborados.

Su utilidad consiste en centrar la discusión en preguntas estructurales: ¿se encuentra la información importante?, ¿los elementos relacionados aparecen agrupados?, ¿la acción principal está situada en un lugar comprensible?, ¿falta alguna parte del contenido?

Un wireframe puede dibujarse en papel o elaborarse con una herramienta digital. La elección depende de la fase del trabajo y de la precisión que necesitamos.

Qué debe quedar claro

- La posición relativa de las zonas principales.
- El contenido de cada bloque.
- La relación entre los componentes.
- Los recorridos que el diseño pretende facilitar.

Qué puede quedar pendiente

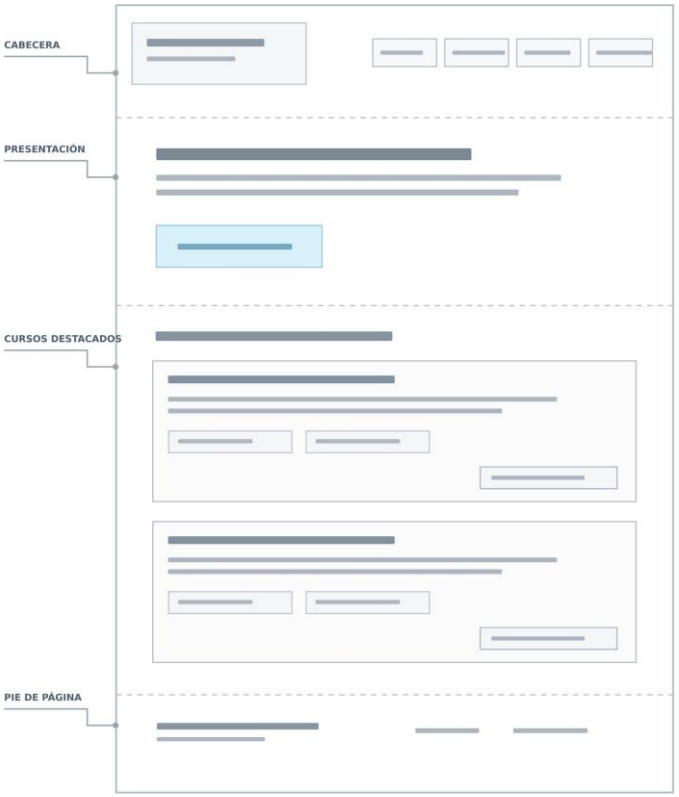
- La familia tipográfica definitiva.
- Los colores exactos.
- Las imágenes finales.
- Las sombras y otros detalles que no sean necesarios para evaluar la estructura.

Un wireframe no es una versión incompleta por descuido. Es un documento que deliberadamente limita el detalle para permitir decisiones rápidas sobre la organización.

Ejemplo de wireframe: inicio de Aula Abierta

La página de inicio de Aula Abierta debe presentar el servicio y permitir que una persona acceda al catálogo sin tener que interpretar una portada excesivamente compleja.

El wireframe propuesto contiene cuatro regiones principales.



01

Cabecera

Identificación «Aula Abierta» y navegación con accesos a Inicio, Cursos, Matriculación, Ayuda y Contacto.

02

Presentación

Título: «Aprende con nuestros cursos». Texto: «Explora nuestra oferta formativa y encuentra el curso que se adapta a tus objetivos». Acción principal: «Explorar cursos».

03

Cursos destacados

Dos fichas: «Diseño de Interfaces Web» y «Bases de Datos». Cada ficha muestra una descripción breve, duración, precio y acceso a la página de detalle.

04

Pie de página

Enlaces a Ayuda y Contacto, junto con la identificación del portal.

Esta estructura permite reconocer la finalidad del sitio, localizar una primera acción y encontrar contenidos representativos. En el wireframe, los bloques se representarán con rectángulos sencillos y textos reales o rótulos claramente identificados. La acción principal debe destacar por su ubicación y jerarquía, sin depender todavía del color definitivo.

Wireframes para catálogo y ficha de curso

Después de definir la portada debemos comprobar que las pantallas interiores mantienen una relación coherente con ella.

Wireframe del catálogo

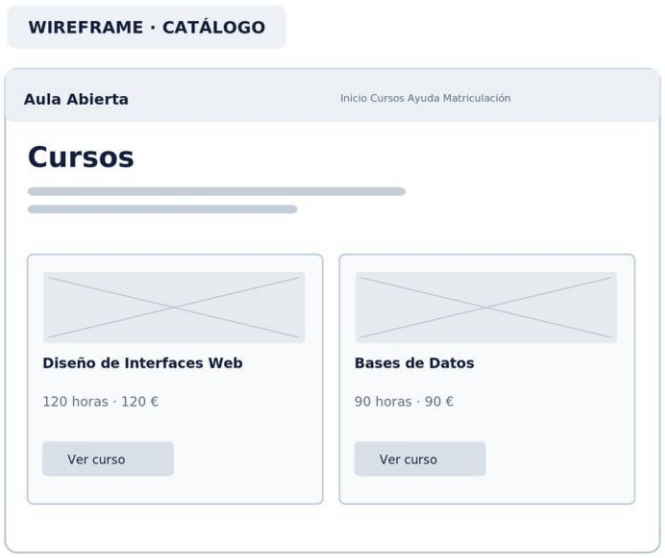
La cabecera conserva los accesos globales. El contenido principal comienza con el título «Cursos» y una descripción breve de la oferta. Después aparece la relación de cursos, organizada para facilitar la exploración y la comparación.

Cada ficha resumida muestra el nombre, una descripción, duración, precio y la acción «Ver curso».

Wireframe de la ficha de detalle

La página muestra primero el nombre del curso y los datos esenciales. Después desarrolla su descripción y programa. La acción «Matricúlate» aparece asociada a la información necesaria para tomar la decisión.

La ficha incorpora un acceso de regreso al catálogo y, cuando sea útil, enlaces contextuales a ayuda.





Comprobación entre páginas

Los dos wireframes deben compartir navegación, criterios de alineación y componentes comunes. Sin embargo, no necesitan la misma distribución interna: el catálogo está orientado a explorar; la ficha, a comprender una oferta concreta.

También debe contemplarse el estado de los componentes. Si una acción no está disponible o un formulario contiene un error, el diseño tendrá que prever cómo se comunicará esa situación. Los detalles visuales se concretarán después, pero la necesidad no debe descubrirse al final del desarrollo.

Wireframe, mockup y prototipo: no son lo mismo

Durante el diseño de una interfaz se utilizan representaciones con diferentes objetivos. Aunque pueden construirse con herramientas similares, conviene distinguirlas.

Wireframe

Explica la estructura y la distribución de la información. Su pregunta principal es: «¿Qué contiene la página y cómo se organiza?».

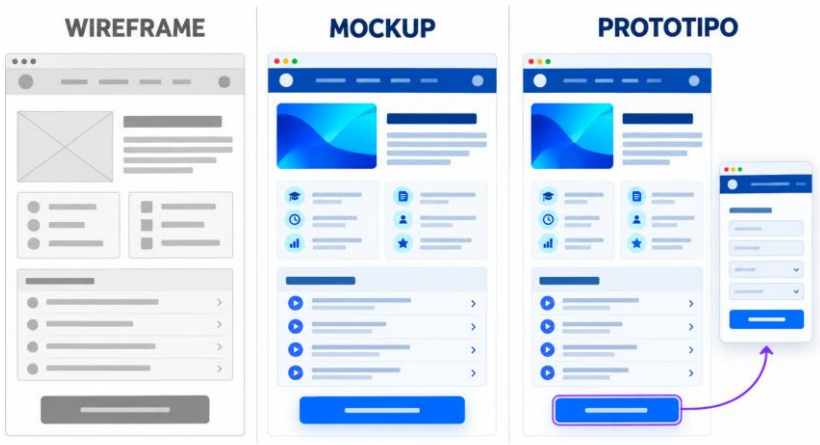
Mockup

Representa el aspecto visual de una pantalla con un grado mayor de detalle. Incorpora las decisiones de color, tipografía, iconografía, espaciado y componentes. Su pregunta principal es: «¿Cómo se verá la página?».

Prototipo

Permite comprobar determinados recorridos y comportamientos. Puede conectar pantallas y simular acciones sin que exista todavía una aplicación funcional completa. Su pregunta principal es: «¿Cómo se utilizará esta propuesta?».

Documento	Qué permite evaluar principalmente
Wireframe	Estructura, contenido y prioridades.
Mockup	Apariencia, jerarquía visual y consistencia.
Prototipo	Navegación, estados y secuencias de interacción.



Estas representaciones no forman una escala obligatoria que todos los proyectos deban seguir de manera idéntica. Un prototipo puede ser visualmente sencillo y un mockup puede elaborarse después de varias pruebas de estructura.

Lo importante es saber qué decisión necesitamos comprobar y utilizar una representación adecuada para ello.

Del mockup al prototipo interactivo

Un mockup permite revisar cómo se verá una pantalla, pero no demuestra por sí solo que el usuario pueda completar un recorrido. Para comprobarlo necesitamos definir las acciones y las respuestas previstas.

En Aula Abierta, el recorrido principal puede comenzar en la portada:



El prototipo debe permitir activar los elementos que conectan esas pantallas. También debe contemplar el regreso al catálogo desde la ficha y la posibilidad de consultar ayuda cuando exista una duda.

Los elementos interactivos pueden simularse mediante enlaces entre pantallas o mediante las funciones de una herramienta de prototipado. No es necesario que el sistema procese una matrícula real para comprobar si la secuencia de navegación se entiende.

Estados que conviene representar

Un botón puede cambiar al recibir el foco; un menú puede mostrar qué opción está activa; un formulario puede presentar un mensaje de error o una confirmación. Solo deben simularse los estados necesarios para evaluar el comportamiento previsto.

El prototipo tampoco debe prometer funciones que no representa. Si la búsqueda todavía no está incluida en el alcance, no conviene dibujar un buscador aparentemente operativo sin decidir qué hará.

> **Prototipar** significa construir una representación que permita comprobar decisiones, no desarrollar anticipadamente toda la aplicación.

Fidelidad y pruebas del prototipo

La fidelidad indica el grado de detalle de una representación. No determina por sí sola su calidad.

Baja fidelidad

Utiliza una estructura sencilla y pocos detalles visuales. Permite cambiar con rapidez una distribución o un recorrido.

Fidelidad media

Incorpora componentes más definidos y relaciones de navegación suficientemente claras para comprobar tareas concretas.

Alta fidelidad

Se aproxima al aspecto y comportamiento previstos para el producto. Puede resultar útil para revisar estados, textos, transiciones y consistencia, aunque también requiere más trabajo para modificarlo.

La fidelidad debe ajustarse a la pregunta que queremos responder. No tiene sentido invertir tiempo en sombras y acabados si todavía no sabemos si el usuario encontrará el contenido necesario.



Preparar una prueba

Antes de observar a una persona utilizando el prototipo debemos definir una tarea comprensible y decidir qué observaremos.

Por ejemplo: «Encuentra la duración y el precio del curso Diseño de Interfaces Web y localiza cómo iniciar su matrícula».

Durante la prueba interesa observar el recorrido, las dudas, los retrocesos y los puntos en los que la persona necesita ayuda. No basta con preguntarle si la página le parece bonita.

La información obtenida debe utilizarse para revisar decisiones concretas.

REFLEXIONA - ELEGIR LA REPRESENTACIÓN ADECUADA

Durante el proceso de diseño de interfaces, la elección de la herramienta o representación adecuada es crucial para validar hipótesis y tomar decisiones informadas. Cada fase del diseño tiene preguntas específicas que requieren un nivel de fidelidad y una capacidad de interacción particular.

Imagina que el equipo de Aula Abierta se encuentra en diferentes coyunturas. Para cada situación, identifica cuál de las representaciones (wireframe, mockup o prototipo) utilizarías principalmente y justifica tu elección.

1	2	3
Situación A: Todavía no sabe si el catálogo debe mostrar los cursos en un listado o en tarjetas.	**Situación B:** Ya ha definido la estructura y quiere revisar si los colores, las tipografías y los componentes mantienen la guía de estilo.	**Situación C:** Quiere observar si una persona encuentra un curso y llega a la pantalla de matrícula sin perderse.

Solución

Situación A: Wireframe: Los wireframes son ideales para esta etapa inicial porque permiten comparar diferentes estructuras y distribuciones de contenido de manera rápida y con bajo coste. Al no incluir detalles visuales como colores o tipografías, el foco se mantiene en la organización de la información y la experiencia de usuario fundamental, sin distracciones. Así, el equipo puede validar qué formato es más intuitivo y eficiente para explorar el catálogo.

Situación B: Mockup: Un mockup es la representación más adecuada en este escenario. Permite al equipo visualizar el aspecto final de la interfaz con un alto grado de detalle estético. Al incorporar decisiones sobre color, tipografía, iconografía y espaciado, se puede verificar la coherencia con la guía de estilo establecida, la jerarquía visual y la legibilidad, asegurando que todos los elementos visuales trabajen en armonía antes de pasar a la implementación interactiva.

Situación C: Prototipo: Para esta situación, la mejor opción es un prototipo interactivo. Los prototipos permiten simular la experiencia de usuario completa, conectando pantallas y activando las acciones previstas. Esto es esencial para observar el recorrido real de un usuario, identificar posibles puntos de fricción o confusión en la navegación, y evaluar si la secuencia de interacción es clara y eficiente hasta completar una tarea crítica como la matriculación.

Es importante recordar que estas representaciones no son mutuamente excluyentes, sino complementarias. Un prototipo puede integrar pantallas que comenzaron como mockups, y un wireframe puede evolucionar hacia una representación navegable si la pregunta a evaluar lo requiere. La clave está en alinear la fidelidad y la funcionalidad de la representación con la decisión específica que se busca validar, en lugar de apegarse rígidamente al nombre de la herramienta utilizada.

Herramientas para diseñar y prototipar

Las herramientas de diseño facilitan tareas diferentes. Elegir una aplicación por su popularidad no garantiza que responda a las necesidades del proyecto.

Papel y bocetos rápidos

Resultan útiles para explorar alternativas iniciales, discutir la estructura y realizar cambios sin invertir demasiado tiempo.

Herramientas de diseño de interfaces

Aplicaciones como Figma o Penpot permiten organizar pantallas, establecer componentes visuales, reutilizar estilos y preparar prototipos. Sus funciones concretas pueden variar según la herramienta y su versión.

Editores de código

Permiten construir documentos HTML, hojas CSS y otros archivos que utilizará la interfaz real. Son necesarios cuando queremos pasar de una representación visual a un documento web.

Navegadores y herramientas de desarrollo

Permiten comprobar la estructura y presentación de una página implementada, inspeccionar elementos y detectar problemas.

Ninguna herramienta sustituye el análisis previo. Una aplicación puede ayudar a construir rápidamente una maqueta, pero no decide por sí misma qué información necesita el usuario ni qué recorrido resulta comprensible.

Criterios de elección

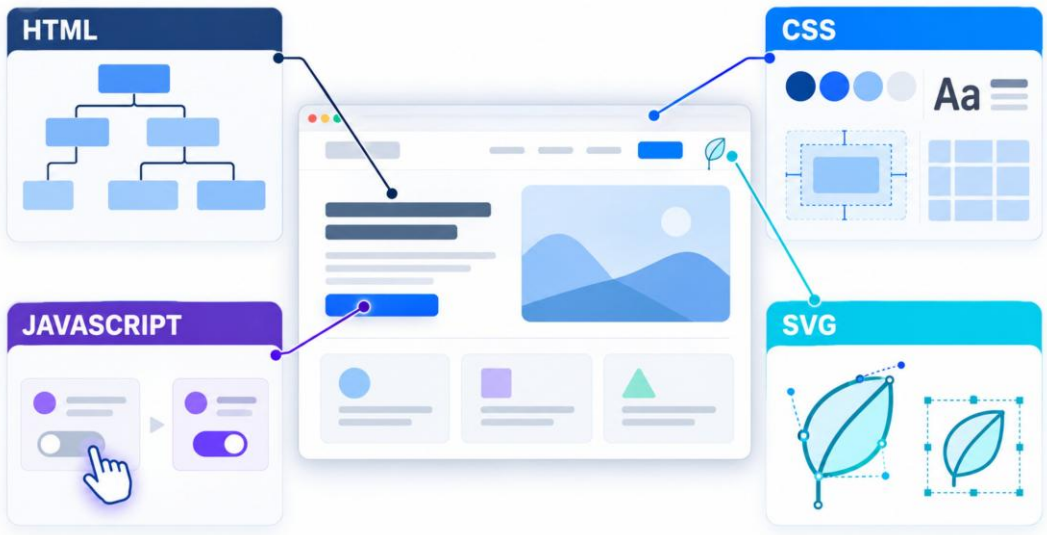
Valorar la finalidad del trabajo, las posibilidades de colaboración, la reutilización de componentes, los formatos de intercambio, la accesibilidad para el equipo y la facilidad para trasladar el resultado al desarrollo.

Tecnologías del diseño a la implementación

Las herramientas de prototipado producen representaciones del diseño, pero una interfaz web funcional requiere tecnologías que el navegador pueda interpretar.

HTML	CSS	JavaScript	SVG
Describe la estructura y el significado del contenido. Permite construir títulos, navegación, formularios, tablas de datos y otras partes del documento.	Controla la presentación: colores, tipografía, dimensiones, espacios, alineación y distribución de componentes.	Permite incorporar comportamientos cuando la interacción requiere lógica adicional. No es necesario para todas las funciones visuales de una página.	Puede utilizarse para representar gráficos vectoriales e iconos cuando resulte adecuado.

En el proceso de planificación debemos comprender qué aporta cada tecnología para formular decisiones viables. La implementación detallada de estilos e interacciones corresponde a los temas posteriores.



Dos caminos que pueden complementarse

Una herramienta de diseño permite explorar pantallas y compartir un prototipo visual. Un editor de código permite comprobar antes cómo se comporta la estructura real en el navegador.

Algunas herramientas pueden generar fragmentos de código. Ese resultado debe revisarse: una apariencia correcta en el editor visual no garantiza que el documento generado tenga una estructura semántica adecuada, que sea fácil de mantener o que reproduzca todos los comportamientos previstos.

La tecnología debe elegirse por la necesidad que resuelve y por la calidad del resultado que permite obtener.

Documentar decisiones para el desarrollo

El paso del diseño al desarrollo no debería depender de que una persona explique verbalmente cada pantalla. Las decisiones importantes deben quedar documentadas.

Un equipo que recibe únicamente imágenes de las páginas puede interpretar de forma diferente las distancias, los estados o los componentes. Por ello, conviene preparar una entrega que relacione los documentos de planificación.

Para Aula Abierta, esa entrega incluirá el mapa de navegación, los wireframes de los tipos principales de página, los mockups aprobados, el prototipo de los recorridos importantes y la guía de estilo.

También debe indicar qué partes son comunes y cuáles cambian entre pantallas. Si la cabecera se mantiene en todo el sitio, no debería reconstruirse arbitrariamente en cada página.

Las decisiones también necesitan contexto

Cuando se descarta una alternativa, puede resultar útil registrar por qué. Por ejemplo: «Se adopta una distribución en tarjetas porque la oferta inicial es pequeña y cada curso necesita una presentación individual reconocible».

Esta justificación permite revisar la decisión si el catálogo crece o cambian los requisitos.

La documentación no sustituye la comunicación entre quienes diseñan y desarrollan, pero evita que las decisiones esenciales se pierdan durante el trabajo.

Qué es una plantilla de diseño

Una plantilla de diseño es una estructura reutilizable que permite crear páginas manteniendo determinados elementos y reglas comunes.

En Aula Abierta, la cabecera, la navegación, el contenedor principal y el pie pueden formar parte de una plantilla compartida. Cada página incorpora después su contenido específico.

Conviene distinguir cuatro conceptos:

Concepto	Función
Guía de estilo	Documenta las reglas visuales y de utilización.
Componente	Resuelve una parte concreta de la interfaz, como un botón o una tarjeta.
Plantilla	Organiza una estructura reutilizable para un tipo de página o conjunto de páginas.
Prototipo	Permite comprobar el aspecto, los recorridos o los comportamientos previstos.

Una plantilla puede utilizar componentes y aplicar la guía de estilo. También puede servir para construir pantallas de un prototipo, pero ninguno de esos documentos sustituye automáticamente a los demás.

Plantilla común y variantes

El sitio puede disponer de una base compartida y de variantes para catálogo, ficha de curso o formulario. El objetivo es reutilizar lo que realmente es común sin obligar a todos los contenidos a adoptar una distribución inadecuada.

La plantilla debe indicar qué partes permanecen estables y cuáles se modifican al crear una página.



Crear una plantilla HTML de partida

Una forma sencilla de comenzar consiste en preparar un documento HTML con las zonas comunes del sitio y utilizarlo como base para crear distintas páginas.

La siguiente plantilla incorpora cabecera, navegación, zona principal y pie. El contenido de `main` se sustituirá según el tipo de página.

Plantilla de partida: plantilla.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Aula Abierta</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecera">
    <a class="marca" href="index.html">Aula Abierta</a>
    <nav aria-label="Navegación principal">
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="cursos.html">Cursos</a>
      <a href="matricula.html">Matriculación</a>
      <a href="ayuda.html">Ayuda</a>
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>
  <main id="contenido">
    <!-- Contenido específico de cada página -->
  </main>
  <footer class="pie">
    <p>Aula Abierta</p>
    <a href="contacto.html">Contacto</a>
  </footer>
</body>
</html>
```

Esta plantilla define una estructura y vincula una hoja de estilos, pero no incorpora todavía la presentación CSS definitiva. Copiar un archivo HTML sirve como ejercicio inicial de reutilización. Sin embargo, las copias no se actualizan automáticamente entre sí. En proyectos de mayor tamaño pueden utilizarse sistemas de plantillas o componentes compartidos para mantener una única definición de las zonas comunes.

Utilizar la plantilla en distintas páginas

La plantilla anterior permite crear páginas con una estructura compartida y contenidos diferentes.

Para elaborar `cursos.html` se conserva la cabecera, la navegación y el pie. Se sustituye el contenido principal por el catálogo y se establece un título de documento adecuado.

Contenido principal de cursos.html

```
<main id="contenido">
  <h1>Cursos</h1>
  <p>Explora nuestra oferta formativa.</p>
  <section aria-labelledby="titulo-oferta">
    <h2 id="titulo-oferta">Oferta formativa</h2>
    <article class="tarjeta-curso">
      <h3>Diseño de Interfaces Web</h3>
      <p>Duración: 120 horas</p>
      <p>Precio: 120 €</p>
      <a href="curso-diseno.html">Ver curso</a>
    </article>
    <article class="tarjeta-curso">
      <h3>Bases de Datos</h3>
      <p>Duración: 90 horas</p>
      <p>Precio: 90 €</p>
      <a href="curso-bases.html">Ver curso</a>
    </article>
  </section>
</main>
```

Para elaborar `curso-diseno.html`, la zona principal cambia de finalidad: ya no presenta una relación de cursos, sino la información de uno de ellos.

Contenido principal de curso-diseno.html

```
<main id="contenido">
  <h1>Diseño de Interfaces Web</h1>
  <p>Formación práctica en diseño de interfaces web.</p>
  <p>Duración: 120 horas</p>
  <p>Precio: 120 €</p>
  <a href="matricula.html">Matricúlate</a>
  <a href="cursos.html">Volver a cursos</a>
</main>
```

En cada archivo también debe actualizarse el elemento `title` del documento.

La reutilización conserva la estructura común, mientras que el contenido y la distribución específica responden a la función de cada página. En el Tema 2 se desarrollarán los estilos necesarios para convertir esta base en una interfaz visual coherente.

REFLEXIONA – PLANIFICAR ANTES DE MAQUETAR

Una asociación sin ánimo de lucro busca desarrollar un sitio web para difundir sus actividades culturales. El sitio debe incluir las siguientes secciones clave: una página de inicio, un listado completo de sus actividades, páginas de detalle individuales para cada actividad, una sección con información sobre cómo inscribirse y una página de contacto. La asociación ya cuenta con una guía de estilo que define sus colores corporativos, tipografía y el diseño de los botones.

Antes de iniciar cualquier desarrollo de código CSS, se propone una breve actividad de planificación. Responda a las siguientes cuestiones, detallando sus justificaciones:

1 **¿Qué páginas incluirías en el mapa de navegación y cómo las relacionarías?**

2 **¿Qué elementos mantendrías en una plantilla común?**

3 **¿Qué información debería aparecer en la ficha de una actividad?**

4 **¿Qué representación utilizarías para revisar la estructura y cuál para comprobar el recorrido de inscripción?**

COMPROBACIÓN

Una propuesta razonable puede situar «Inicio», «Actividades», «Inscripción» y «Contacto» en el primer nivel. Las fichas dependerían de «Actividades», pero ofrecerían un enlace contextual a la inscripción.

La plantilla común conservaría identificación, navegación y pie. La ficha incluiría, al menos, título, descripción, fecha, lugar, condiciones y acción de inscripción, siempre que esos datos formen parte del encargo.

Los wireframes permitirían estudiar la distribución del listado y de la ficha. Un prototipo navegable serviría para comprobar el recorrido desde una actividad hasta la inscripción.

La guía de estilo se aplicaría a todas las pantallas, pero no determinaría por sí sola la arquitectura del sitio.

De los fundamentos visuales a una interfaz planificada

En el apartado anterior estudiamos cómo la percepción, la jerarquía, el color, la tipografía, la iconografía y la consistencia ayudan a construir un lenguaje visual comprensible.

Ahora hemos incorporado las decisiones que permiten llevar ese lenguaje a un sitio completo.

Objetivos y requisitos

Establecen qué necesita conseguir la interfaz.

Inventario

Identifica los contenidos y funciones que deben estar presentes.

Arquitectura

Organiza esa información mediante categorías, jerarquías y relaciones.

Mapa y orientación

Permiten recorrer el sitio y saber en todo momento dónde se está.

Wireframes, mockups y prototipos

Hacen visible la estructura, concretan la presentación visual y permiten comprobar recorridos y comportamientos.

Herramientas, tecnologías y plantillas

Ayudan a trasladar las decisiones de diseño a documentos que pueden desarrollarse y mantenerse.

Resultado del proceso

Para Aula Abierta disponemos de una propuesta con páginas identificadas, navegación definida, pantallas representadas, componentes comunes y una estructura reutilizable. Ya no dependemos de decisiones aisladas tomadas mientras se escribe cada archivo.

En el siguiente tema comenzaremos a construir la presentación real mediante CSS, aplicando estas decisiones a los elementos y componentes de la interfaz.

> Una interfaz planificada no es una colección de pantallas atractivas: es un sistema de contenidos, recorridos, componentes y reglas que pueden comprenderse, comprobarse y desarrollarse.

Síntesis: de los requisitos a una interfaz preparada para el desarrollo



Fuentes técnicas y curriculares

Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo

Actualización del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Módulo profesional 0615 · Diseño de interfaces web. Resultado de aprendizaje 1 y criterios de evaluación.

Decreto 1/2011, de 13 de enero, de la Comunidad de Madrid

Currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Bloque de contenidos «Planificación de interfaces gráficas».

Decreto 103/2024, de la Comunidad de Madrid

Modificación de la organización académica y distribución horaria del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

WHATWG — HTML Living Standard

Referencia técnica para la estructura y el comportamiento de los documentos HTML actuales.

MDN Web Docs

Documentación técnica sobre HTML, elementos semánticos, marcos en línea y tecnologías de presentación web.

W3C — Web Accessibility Initiative (WAI)

Documentación sobre estructura, navegación y diseño de interfaces que puedan utilizarse mediante diferentes mecanismos de interacción.

ISO 9241-210

Human-centred design for interactive systems.

La aplicación técnica detallada de CSS, responsive, accesibilidad y usabilidad se desarrollará en los temas correspondientes.